Ocena iz teorije: ustni izpit

ocena iz vaj: domače naloge

Uvod

Oznake:

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n \leftarrow$ multiindeks

„Notation is a nightmare" - L. Evans

$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

za $u(x) = u(x_1, \dots x_n)$ definiramo

$$D^\alpha u := \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1}, \dots, \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Ponavadi bomo delali v dveh spremenljivkah

$|\alpha|$ ... red parcialnega odvoda

za $k \in \mathbb{N}$ definiramo $D^k u := \{D^\alpha u ; |\alpha| = k\}$

za $k = 1$ elemente uredimo v vektor

$\nabla u := (\partial_{x_1} u, \dots, \partial_{x_n} u)$ je gradient

za $k = 2$ elemente uredimo v matriko

$$D^2 u = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k}\right]_{j,k=1}^n \quad \dots \text{Hessejeva matrika}$$

odvedljivost dovolj visokega reda

Za gladko vektorsko polje

$\vec{F} = (F_1, \dots F_n) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

definiramo divergenco $\operatorname{div} \vec{F} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

$$\{\text{skalarne funkcije}\} \underset{\text{div}}{\overset{\text{grad}}{\rightleftarrows}} \{\text{vek. funkcije}$$

divergenca je adjungirani operator za grad

Spomnimo se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrika, potem je adjungirana matrika A^* ($= A^T$ v realnem) definirana s predpisom $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle$

Velja: $\langle \nabla u, \vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)} = -\langle u, \operatorname{div}\vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})}$

To pomeni (za realne A)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \langle \nabla u(x), \vec{F}(x)\rangle_{\mathbb{R}^n}\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u(x) \operatorname{div}\vec{F}(x)\, dx,$$

če sta $u, \vec{F}$ reda C^1 s kompaktnim nosilcem

Če je $U^{odp} \subseteq \mathbb{R}^n$ in $u \in C^2(U)$ označimo

$$\Delta u := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

Spomnimo se Δ je Laplaceov operator.

Velja $-\operatorname{div} \circ \nabla = \underset{\text{formalno}}{\nabla^* \circ \nabla} = -\Delta$

To je pozitivni laplaceov operator

$$\langle -\Delta u, u\rangle = \langle \nabla^* \nabla u, u\rangle = |\nabla u|^2 \geq 0$$

Definicija. Parcialna diferencialna enačba (PDE) je enačba, ki vsebuje neznano funkcijo vsaj dveh spremenljivk ter nekatere njene parcialne odvode.

PDE k-tega reda je relacija oblike

(1) $F(x, u(x), \dots D^k u(x)) = 0$, kjer je $x = (x_1, \dots x_n) \in U^{odp}$

in je $U \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n^2} \times \dots \times \mathbb{R}^{n^k} \longrightarrow \mathbb{R}$

podana funkcija, funkcijo $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ pa iščemo.

Opomba: za k-ti red zahtevamo da $D^k u$ netrivialno nastopa v (1)

Primer:

1.) $x u_x + e^{xy} u_y = y$ $\quad u = u(x,y)$ je prvega reda

2.) $u_t = k u_{xx}$ $\quad u = u(x,t)$ je drugega reda

Opomba: Če namesto ene funkcije iščemo vektorsko funkcijo $\vec{u} = (u_1, \dots u_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ (pri ustrezno spremenjenem $\vec{F}$) se enačba (1) imenuje sistem PDE reda k

Rešitev PDE je vsaka funkcija, ki zadošča (1)

OSNOVNI TIPI PDE

1. linearna LPDE

$$\sum_{|\alpha|\leq k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) = f$$

(a_α, f so podani, u iščemo)

za $f \equiv 0$ dobimo homogeno LPDE

2. semilinearna

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}) = 0$$

linearno v najvišjem redu, karkoli v nižjih redih

3. kvazilinearna

$$\sum_{\alpha=k} a_\alpha(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) = 0$$

4. nelinearna

enačba, kje nelinearno odvisna od odvodov najvišjega reda

Primeri:

1.) Laplaceova enačba

$$\Delta u = 0 \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$$

To je linearna enačba reda 2

$$k=2 \quad a_\alpha(x) \equiv \begin{cases} 1 & ; \text{ če } \alpha = (0,\dots 0,2,0,\dots 0) \\ 0 & ; \text{ sicer} \end{cases}$$

2.) Poissonova (ali nehomogena laplacova enačba

$\Delta u = f$ linearna

3) Nelinearna Poissonova enačba

$-\Delta u = f(u)$ je sem; linearna

4) p-Laplaceova enačba

za $1 < p < \infty$

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$$

za $p=2$ je to laplaceova enačba

za $p \neq 2$:

za $u \in C^2$ in na $\{\nabla u \neq 0\}$ velja

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2} \frac{\partial u}{\partial x_j}\right)} =$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2}\right)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left((\partial_{x_1} u)^2 + \dots + (\partial_{x_n} u)^2\right)^{\frac{p-2}{2}} =$$

$$= \frac{p-2}{2}\left(|\nabla u|^2\right)^{\frac{p-2}{2}-1} \cdot \sum_{k=1}^{n} 2(\partial_{x_k} u) \frac{\partial^k u}{\partial x_k \partial x_j}$$

$$= \langle \nabla |\nabla u|^{p-2}, \nabla u \rangle + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= \langle (p-2)|\nabla u|^{p-4} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= |\nabla u|^{p-2}\left(\Delta u + (p-2)\left\langle D^2 u \frac{\nabla u}{|\nabla u|}, \frac{\nabla u}{\nabla u} \right\rangle\right)$$

p-laplaceova enačba $\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0$

je za $p \in (0,\infty) - \{2\}$ kvazilinearna

Monge-Amperova enačba

20.2

$$\det(\underbrace{D^2u}_{=\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\right]}) = f$$

je povsem nelinearna

Definicija (J. Hadamard 1902)

npr Cauchyjev problem

Pravimo da je problem (PDE + pogoji)

dobro postavljen (ang. well posed / ill posed nasprotje),

če ima naslednje lastnosti:

1. Rešitev obstaja
2. Rešitev je ena sama
3. Rešitev je <u>zvezno odvisna</u> od začetnih podatkov

stabilnost

Trditev: Naj bo $0 \in U^{odp} \subseteq \mathbb{R}$ in $f \in C^2(U)$.
Tedaj velja naslednje:

$$\Delta f(0) = \lim_{r \to 0} \frac{2n}{r^2} \frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x)$$

kjer je $\omega(S_r)$ $(n-1)$-dimenzionalna mera odprte sfere $S^{n-1}(0,r) \subseteq \mathbb{R}^n$

Povprečje $f - f(0)$ po S_r
$= \langle f - f(0) \rangle_{S_r} = \langle f \rangle_{S_r} - f(0)$

Dokaz:

Po Taylorjevi formuli za $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$f(x) = f(0) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) x_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(0) x_j x_k + \underbrace{o(|x|^2)}_{\in C^2}$$

integriramo: $\int_{S_r} x_j \, d\omega(x) = 0$ zaradi lihosti za $\forall j$

$\int_{S_r} x_j x_k \, d\omega(x) = 0$ za $x_j = x_k$ zaradi lihosti

$\int_{S_r} x_j^2 \, d\omega(x) = \int_{S_r} x_1^2 \, d\omega(x)$ za $\forall j$

$$\int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x) = 0 + \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(0)}_{\Delta f(0)} \frac{1}{n} \int_{S_n} (x_1^2 + \dots + x_n^2)\, d\omega(x) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$= \frac{1}{2} \Delta f(0) \cdot \frac{1}{n} r^2 \omega(S_r) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$\Rightarrow \Delta f(0) = \frac{2n}{r^2} \underbrace{\frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(0)}_{\langle f - f(0) \rangle_{S_r}} + 2n \Big\langle \overbrace{\frac{o(|x|^2)}{|x|^2}}^{\in o(1)} \Big\rangle_{S_r}$$

$$\boxed{\text{Oznaka: } \langle g \rangle_M := \frac{1}{|M|} \int_M g \text{ povprečje } g \text{ po } M}$$

Oznaka: $g = o(\varphi(x))$; $x \to a$

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{\varphi(x)} = 0$$

(na tabli je pisal pušča $x \to 0$ zgoraj, jaz je nisem pisala)

Primer:

Toplotna enačba (trailer) $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \Delta u$

u ... temperatura odvisna od časa

x .... element (točka) na polici

Trditev:

Laplacev operator Δ je invarianten glede na toge premike. To pomeni, da je

$$\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R \qquad \Delta = R(\Delta u) \circ R^{-1},$$

kjer je $R : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ bodisi

i) premik (translacija)

ii) ortog. transf. (npr. rotacija)

Dokaz: DN

Kvazi linearne enačbe 1. reda

25.2.

(v dveh spremenljivkah)

To so enačbe

$$a(x,y,u)\,u_x + b(x,y,u)\,u_y = c(x,y,u),$$

kjer so a, b, c podane funkcije, u pa iščemo.

Cilj poglavja: eksistenčni izrek za KLE

Naloge bomo reševali z metodo karakteristik.

(gledamo kaj mora veljati iz lastnosti enačbe)

Enačbe KLE so v ekvivalentnem zapisu kot

$(a,b,c) = (a,b,c)(x,y,u(x,y))$

$$(a,b,c)\cdot(u_x, u_y, -1) = 0 \iff (a,b,c) \perp (u_x, u_y, -1)$$

vektorsko polje

Ideja: Privzemimo, da <u>že imamo</u> rešitev u za KLE.
Poskušamo izdvojiti potrebne pogoje za u iz katerih naj bi obstoj u dokazali.

Ploskev (graf) $z = u(x,y)$, kjer u rešitev enačbe, se imenuje integralna ploskev.

Naj bo $\vec{r}(x,y) = (x, y, u(x,y))$, $x,y \in D \subseteq \mathbb{R}^2$, parametrizacija grafa u. Vemo naslednje:

- normala na ploskev je dana z $\boxed{\vec{r}_x \times \vec{r}_y = -(u_x, u_y, -1)}$
  (Vek. polje (a,b,c) je pravokotno na normalo v vsaki točki)
  To pomeni, da $(a,b,c)(p_0)$ leži v tangentni ravnini na ploskev $z = u(x,y)$ v točki p_0
  v točki p_0 je definirana kot množica vseh tangentnih vektorjev (množica tangentnih vektorjev v točki p_0, na krivulje, ki ležijo na ploskvi in gre skozi p_0

$$T_{p_0} S = \{ \dot{\gamma}(0);\ \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow S \text{ reg. par. } \wedge\ \gamma(0) = p_0 \}$$

S neka ploskev

$$\langle (a,b,c), (u_x, u_y, -1) \rangle = 0 \text{ na } \Gamma_u$$

$\Rightarrow$ zanimajo nas krivulje zadovoljevanje v ravnini (a,b,c)

Definicija. vektor (a,b,c) se imenuje karakteristična smer za kvazilinearno enačbo.

$V := (a,b,c) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ je pripadajoče karakteristično polje.

Tokovnica (oz. integralska krivulja) polja V je krivulja $\gamma = \gamma(t) : I \to \mathbb{R}^3$, ki reši sistem NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma) = V \circ \gamma$

To pomeni, da če komponente γ označimo z $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, tedaj

$$\dot{x} = a(x,y,z) \longleftarrow \dot{x}(t) = a(x(t), y(t), z(t))$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z)$$

Tokovnice polja $V(a,b,c)$ so karakteristične krivulje oz. karakteristike enačbe KLE

Analiza 3: eksistenčni izrek za sisteme oblike $y' = f(x,y)$, $y_0 = y(x_0)$

- enakomen. Lip. pogoj na 2. spremenljivki
  $\exists \gamma > 0.\ |f(u,v_1) - f(u,v_2)| \leq \gamma |v_1 - v_2|$ za $\forall (u,v_1),(u,v_2)$
- zveznost v obeh spremenljivkah

Analogno imamo za sisteme $\dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$; $\vec{\xi}$ iščemo

avtonomen sistem $(y' = f(y))$

Obstaj takovnic:

Naj bodo $a,b,c \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Tedaj je $V = (a,b,c)$ lokalno Lipschtzova za $\forall$ kvader $Q \subseteq \mathbb{R}^3$ velja $|V(\vec{x}_1) - V(\vec{x}_2)| \lesssim_Q |\vec{x}_1 - \vec{x}_2|$

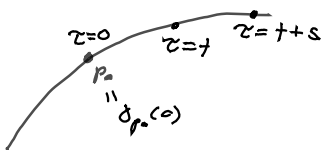
$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Oznaka } A \lesssim B \text{ pomeni } \exists C > 0.\ A \leq CB \\ A \lesssim_a \text{ pomeni: } \exists C = C(a) > 0.\ A \leq C(a) B \end{array}}$$

Torej lahko uporabimo eksistenčni izrek za sistem NDE, ki pove, da za $\forall p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. $\exists!$ takovnica polja V. T

Torej $\exists \delta > 0 \wedge \gamma = \gamma_{p_0} : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^3$, tako da $\gamma = (x,y,z)$ zadošča $\gamma(0) = p_0$ in

$$\dot{x} = a(x,y,z)$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z) \quad \text{oz} \quad \dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$$

Izkaže se: $\gamma_p(t+s) = \gamma_{\gamma_p(s)}(t)$



To pomeni, da so takovnice disjunktne

Trditev:

- Naj bodo $a, b, c \in C^1(\mathbb{R}^3)$
- $S = \{z = u(x,y)\}$ poljubna integralska ploskev za KLE
- $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ $(\Rightarrow z_0 = u(x_0, y_0))$

Tedaj $\forall$ karakteristična krivulja za pripadajočo KLE, ki gre skozi p_0, cela leži v S

Dokaz: Označimo:

$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ karakteristična krivulja

$\gamma(0) = (x_0, y_0, z_0) = p_0$

Trditev bo dokazana, če $\gamma(t) \in S$ za $\forall t$ oziroma

če $z(t) = u(x(t), y(t))$ za $\forall t$

Vemo: $z(0) = u(x_0, y_0)$ (ker $p_0 \in S$)

označimo $w(t) = z(t) - u(x(t), y(t))$

Trdimo: $w(t) = 0$ za $\forall t$

$$\dot{w}(t) = \dot{z}(t) - u_x(x(t), y(t))\dot{x}(t) - u_y(x(t), y(t))\dot{y}(t)$$

Pišemo: $z = w + u(x,y)$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a(x,y,z) \\ \dot{y} &= b(x,y,z) \\ \dot{z} &= c(x,y,z) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{w} &= c(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_x(x,y)\,a(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_y(x,y)\,b(x,y,w+u(x,y)) \end{aligned}$$

$$\underbrace{\text{vemo: } w(0) = 0}_{\text{Cauchyjev problem}}$$

oblike $\dot{w}(t) = f(t, w(t))$

$w(0) = 0$

kjer je $\sigma(t) = (x(t), y(t))$

$$f(t,w) = c(\sigma, w + u(\sigma)) - u_x(\sigma)\,a(\sigma, w + u(\sigma)) - u_y(\sigma)\,b(\sigma, w + u(\sigma))$$

Sledi: $f(\alpha, w_1) - f(\alpha, w_2) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial w}(z)_\alpha}_{\substack{\text{odvisno od } a_z, b_z, c_z, u_x, u_y, \sigma \\ \Rightarrow \text{zvezno v } \alpha}} (w_1 - w_2)$

$\Rightarrow$ lahko uporabimo eksistenčni izrek.

Vidimo, da $w \equiv 0$ reši naš sistem saj po predpostavki $u = u(x,y)$ reši našo KLE.

Po eksistenčnem izreku je to lokalno edina rešitev.

$\Rightarrow z(t) = u(x(t), y(t))$ za t iz okolice točke 0 ∎

Posledica:

Ob predpostavkah trditve, je vsaka integralska ploskev za KLE unija karakterističnih funkcij (torej tokovnic vek. polja (a,b,c))

Komentar: S tem lahko reševanje KLE prevedemo na reševanje sistema NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma)$ ob različnih začetnih pogojih. Grafe rešitev bomo „združili" v integralsko ploskev za KLE

Dokaz: Videli smo, da skozi vsako točko $\in S$ lahko potegnemo neko tokovnico in vsaka tokovnica je cela vsebovana v S ∎